

# REPASO PRÁCTICO DE SERVICIOS MÓDULO 2

---

## 1. Instrucciones

La empresa TechStore está teniendo problemas en producción. Ustedes son el equipo AWS Rescue Mission.

Cada reto representa un incidente real o una necesidad del negocio. Deben responder:

1. ¿Qué servicio(s) de AWS usarían?
2. ¿Qué revisarán primero?
3. ¿Cómo lo solucionarían?
4. ¿Qué buena práctica aplicarían?

## Entrega

- Formato PDF
- Puede ser en grupos o individual como se prefiera
- Debe incluir:
  - Respuesta de cada incidente
  - Justificación breve
  - Servicios seleccionados

---

## 2. Incidente la aplicación está lenta

Responder:

- ¿Qué revisarán primero? Revisar la arquitectura, revisar el CloudWatch (logs trazas y métricas)
- ¿Qué servicio AWS les ayuda a identificar el problema? CloudWatch métricas, logs , traces(x-ray)(opcional)
- ¿Qué componente podría estar ocasionado lentitud? CPU de la instancia estaba sin capacidad suficiente, como buena practica se recomienda aplicar un grupo de autoescalado con load balancer

---

## 3. Incidente la base de datos está lenta

Después de que aumentaron los pedidos, la base de datos responde lento. Algunas consultas SQL tardan demasiado.

Responder:

- ¿Qué tipo de base de datos creen que se está usando? RDS base de datos relacional

- ¿Qué revisarán? Capacidad de recursos, con CloudWatch el comportamiento de la base de datos y saber cuántas peticiones están entrando y mirar latencia, capacidad y revisar el servicio compute optimizer
- ¿En qué casos podría seguir siendo una BD relacional y en qué casos podría pensarse en NoSQL, Compara entre RDS - Aurora y DynamoDB?  
Relacional (SQL) → orden, estructura, precisión  
No relacional (NoSQL) → flexibilidad, velocidad, escala

RDS una sola AZ

Aurora multi AZ

DYNAMO DB no relacionales

---

#### 4. Incidente credenciales expuestas

Un desarrollador dejó el usuario y contraseña de la base de datos dentro del código de la aplicación.

Responder:

- ¿Qué está mal? imprimir valores sensibles
- ¿Qué servicio usarían para solucionarlo? Secret manager y IAM para dar permisos sobre el secreto que solo lo use quien deba usarlo
- ¿Con qué servicio cifrarán? KMS

---

#### 5. Incidente Borraron un recurso

Alguien borro un grupo de seguridad importante para funcionamiento de la aplicación

Responder:

- ¿Qué servicio usarían para auditar? AWS Cloudtrail
- ¿Qué tipo de información esperarían encontrar? JSON hora desde donde se originó el evento , incluye el usuario o la llave que uso

---

#### 6. Incidente Archivos mal almacenados

La aplicación guarda imágenes de productos dentro del mismo servidor donde corre la aplicación.

Responder:

- ¿Qué problema ven? Que se podría perder la información, aparte se llenaría la capacidad, tocaría almacenar en un S3 para no ocupar espacio innecesariamente y es mucho más barato
- ¿Dónde debería guardarse ese tipo de archivos? En un S3
- ¿Qué riesgo hay si la app escala o el servidor falla? Que se pierda la información